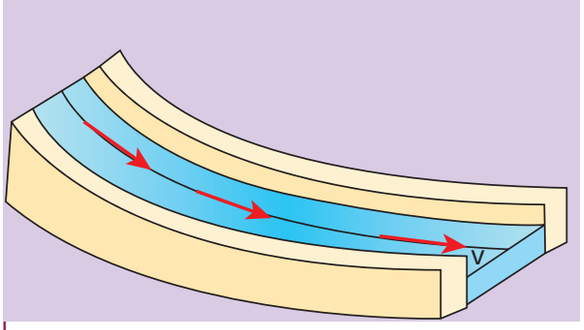
7.4.2 வரிச்சீர் ஓட்டம் (Streamlined flow)

பாய்மங்களின் ஓட்டம் மாறுபட்ட வகைகளில் உள்ளன. அது சீரான அல்லது வரிச்சீர் ஓட்டம், சீரற்ற அல்லது சுழற்சி ஓட்டம், அமுக்க இயலும் அல்லது அமுக்க இயலாத ஓட்டம், பாகியல் ஓட்டம் அல்லது பாகியலற்ற ஓட்டமாக இருக்கலாம். உதாரணமாக, ஒரு ஆற்றில் அமைதியாகச் செல்லும் நீரின் ஓட்டத்தைக் கருதுக. உற்று நோக்கினால் ஆற்றின் வெவ்வேறு இடங்களில் நீரின் திசைவேகம் மாறுபட்டுள்ளதை அறியலாம். அது ஆற்றின் நடுப்பகுதியில் வேகமானதாகவும், அதன் கரையோரங்களில் மெதுவானதாகவும் உள்ளது. எனினும் எந்த ஒரு புள்ளியிலும் நீர்மத்துகளின் திசைவேகம் மாறிலி ஆகும். புரிதலுக்காக, ஆற்றில் நடுப்பகுதியில் துகளின் திசைவேகம் வினாடிக்கு 4 மீட்டர் இருப்பதாகக் கருதுக. எனவே இந்தப் புள்ளியைக் கடக்கும் அனைத்துத் துகள்களின் திசைவேகங்களும் அதே மதிப்பைப் பெறும். இதுபோன்றே, கரையோரத்தில் பாயும் நீர்மத்துகளின் திசைவேகம் வினாடிக்கு 0.5 மீட்டர் எனில் அதனைப் பின் தொடரும் அனைத்து நீர்மத்துகள்களின் திசைவேகங்களும் அதே மதிப்பைப் பெறும்.

ஒரு திரவ ஓட்டத்தில், ஒரு புள்ளியின் வழியே செல்லும் ஒவ்வொரு திரவத்துகளும் அதற்கு முன்னர் சென்ற துகள்களின் பாதையிலேயே அதே திசைவேகத்தில் இயங்கினால் அந்த திரவ ஓட்டமானது வரிச்சீர் ஓட்டம் எனப்படும். இதனை சீரான ஓட்டம் அல்லது அடுக்குமுறை ஓட்டம் (Laminar flow) எனவும் குறிப்பிடலாம். இயங்கும் பாய்மத்துகள் மேற்கொள்ளும் வளைவானபாதை வரிச்சீர் எனப்படுகிறது. படம் 7.16 இல் காட்டியுள்ளவாறு எந்த ஒரு புள்ளியிலும் அதன் தொடுகோடானது அந்தப்புள்ளியில் பாய்ம ஓட்டத்தின் திசையைக் கொடுக்கிறது. இதனை இவ்வாறு அழைப்பதற்குக் காரணம் இது ஒரு நீர் ஓடை அல்லது இலட்சிய நிலையில் உள்ள ஆற்றைப் போன்று உள்ளதே ஆகும்.



படம் 7.16 சீரான ஓட்டம் – நீர்மத்தில் எந்தப் புள்ளியிலும்திசைவேகம் மாறிலி

நீர்ம ஓட்டத்தின் திசைக்கு செங்குத்தான எந்த ஒரு குறுக்குவெட்டு பரப்பிலும் ஒரே திசைவேகத்தைக் கொண்ட சீரான வரிக் கற்றையைக் கருதினால் அந்த கற்றை குழாய் வடிவ ஓட்டம் (tube of flow) எனப்படும். குழாய் வடிவ ஓட்டத்தில் உள்ள எந்த ஒரு நீர்மத்துகளும் அதன் இயக்கம் முழுவதற்கும் குழாயினுள்ளேயே எப்போதும் இருக்கும் மற்றும் மற்ற குழாய் திரவத்துடன் கலக்காது என்பதை முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டும். குழாய் வடிவ ஓட்டத்தின் அச்சு எப்போதும் வரிச்சீர் ஓட்டத்தைத் தரும். வரிச்சீர் ஓட்டங்கள் எப்போதும் பாய்மத்துகள்களின் இயக்கப் பாதைகளைக் குறிக்கின்றன. பாய்மத்தின் ஓட்டம் மாறுநிலைத் திசைவேகம் எனப்படும் ஒரு குறிப்பிட்ட திசைவேகம் வரை வரிச்சீராக உள்ளது. இதன் பொருள், மாறுநிலைத் திசைவேகத்திற்குக் குறைவான வேகத்தில் பாயும்போது வரிச்சீர் ஓட்டத்தைப் பெறலாம்.

7.4.3 சுழற்சி ஓட்டம் (Turbulent flow)

இயங்கும் பாய்மத்தின் வேகம் மாறுநிலைத் திசைவேகத்தை (v_c) விட அதிகமானால் இயக்கமானது சுழற்சி ஓட்டமாகிறது. இந்நேர்வில் ஒவ்வொரு துகளிலும் திசைவேகமானது எண்மதிப்பிலும், திசையிலும் மாறுவதால் தனிப்பட்ட துகள்கள் வரிச்சீர் ஓட்டத்தில் இயங்காது. எனவே சுழற்சி ஓட்டத்தில் துகள்களின் பாதை ஒழுங்கற்றதாக மாறி சுழல் ஓட்டம் அல்லது சுழல் எனப்படும் வட்டங்களில் இயங்கும். (படம் 7.17 (அ) மற்றும் (ஆ)) ஒரு படகின் அல்லது கப்பலின் பின்புறமுள்ள நீரின் ஓட்டம் மற்றும் இயங்கும் பேருந்தின் பின்புறமுள்ள காற்று ஓட்டம் ஆகியவை சுழற்சி ஓட்டத்திற்குச் சில எடுத்துக்காட்டுகள் ஆகும்.